Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Теоретические основы электротехники»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 10

по дисциплине «Электрические машины»

Магнитная цепь машины постоянного тока

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭМ.10 КЛ

Преподаватель: Ганджа С.А.,
Неустроев Н.И.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОН ПОЛНОГО ТОКА 2
1.1 Магнитная цепь и потоки 2
1.2 Закон полного тока и участки цепи 3
Выводы по разделу один 3
2 РАСЧЁТ МДС УЧАСТКОВ МАГНИТНОЙ ЦЕПИ 3
2.1 Воздушный зазор 3
2.2 Ферромагнитные участки 4
Выводы по разделу два 5
3 МАГНИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАШИНЫ 5
3.1 Построение и коэффициент насыщения 5
3.2 Выбор степени насыщения 5
Выводы по разделу три 5
4 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 5
4.1 Краткие ответы 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 6

ВВЕДЕНИЕ

Магнитная цепь машины постоянного тока – путь, по которому замыкаются линии основного магнитного потока. Величина основного потока определяет ЭДС якоря, а значит, и все свойства машины. В лекции рассмотрены участки магнитной цепи, расчёт МДС возбуждения, коэффициенты рассеяния, воздушного зазора и насыщения и магнитная характеристика машины.

1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОН ПОЛНОГО ТОКА

1.1 Магнитная цепь и потоки

Основная часть магнитной цепи проходит по магнитопроводу – деталям, усиливающим магнитный поток на определённых участках. Детали с переменным или пульсирующим полем делают из тонких изолированных листов стали для уменьшения вихревых токов. Магнитная цепь симметрична, поэтому рассчитывают одну пару полюсов и распространяют результат на остальные.

Основной магнитный поток Φ_δ – поток в зазоре, приходящийся на один главный полюс и проходящий из статора в ротор. Часть потока полюса замыкается вокруг обмотки возбуждения, не проходя в якорь, – поток рассеяния

Φ_σ. Полный поток полюса:

$$\Phi_m = \Phi_\delta + \Phi_\sigma = \Phi_\delta \cdot k_\sigma, \quad (1.1)$$

где $k_\sigma = 1 + \Phi_\sigma/\Phi_\delta$ – коэффициент рассеяния полюса, обычно 1,12–1,25 (при неизолированных листах сердечника полюса – 1,2–1,35).

1.2 Закон полного тока и участки цепи

Магнитную цепь рассчитывают в режиме холостого хода ($I_a = 0$) на основе закона полного тока: интеграл H·dl по замкнутому контуру равен охватываемому им полному току Σi. Цепь пары полюсов разбивают на пять участков с постоянными сечением, индукцией и проницаемостью (H = const на участке): воздушный зазор δ, зубцовая зона h_z, спинка якоря L_a, полюс h_m и ярмо станины $L_я$. Для МДС возбуждения на пару полюсов:

$$H_\delta \cdot 2\delta + H_z \cdot 2h_z + H_a \cdot L_a + H_m \cdot 2h_m + H_я \cdot L_я = 2 \cdot w_f \cdot i_f = 2F_f, \quad (1.2)$$

где H_δ, H_z, H_a, H_m, $H_я$ – напряжённости поля на участках, А/м;
w_f – число витков обмотки возбуждения полюса;
i_f – ток возбуждения, А;
F_f – МДС одного полюса, А.

Каждое слагаемое – МДС участка (F = H·l), их сумма – полная МДС машины на пару полюсов. Расчёт магнитной цепи состоит в определении по номинальным данным ($P_н$, $n_н$, $U_н$, $\eta_н$, $I_{ан}$) МДС каждого участка и полной МДС возбуждения.

Выводы по разделу один

1) Основной поток Φ_δ проходит через зазор в якорь; полный поток полюса $\Phi_m = k_\sigma \cdot \Phi_\delta$, $k_\sigma > 1$.
2) Магнитная цепь пары полюсов: зазор, зубцы, спинка якоря, полюсы, ярмо; МДС возбуждения равна сумме их МДС.

2 РАСЧЁТ МДС УЧАСТКОВ МАГНИТНОЙ ЦЕПИ

2.1 Воздушный зазор

Сначала принимают якорь гладким. Распределение индукции вдоль полюсного деления и по длине машины трапецеидально; его заменяют равновеликими прямоугольниками:

$$l_\delta = (l_a + l_m)/2;\ b_\delta = \alpha_\delta \cdot \tau;\ B_\delta = \Phi_\delta/(b_\delta \cdot l_\delta), \quad (2.1)$$

где l_a, l_m – длины сердечников якоря и полюса, м;
α_δ – коэффициент полюсной дуги, 0,6–0,85;
$\tau = \pi D_a/(2p)$ – полюсное деление, м.

Пазы якоря увеличивают магнитное сопротивление зазора: вводят эквивалентный зазор $\delta' = k_\delta \cdot \delta$, где коэффициент воздушного зазора $k_\delta > 1$ учитывает зубчатость якоря (коэффициент Картера $k_{\delta 1}$), радиальные вентиляционные каналы и другие факторы: $k_\delta = k_{\delta 1} \cdot k_{\delta 2} \cdot \ldots \cdot k_{\delta n}$. МДС зазора на пару полюсов:

$$2F_\delta = 2 \cdot B_\delta \cdot k_\delta \cdot \delta/\mu_0, \quad (2.2)$$

где $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м – магнитная постоянная.

2.2 Ферромагнитные участки

Для каждого участка находят индукцию по потоку и сечению, затем по кривой намагничивания выбранной стали B = f(H) – напряжённость и МДС:

– зубцы: расчёт ведут на одно пазовое деление $t_1 = \pi D_a/Z$; для трапецеидальных зубцов индукцию определяют в трёх сечениях, а среднюю напряжённость – по формуле Симпсона $H_z = (H_{z1} + 4H_{z2} + H_{z3})/6$; при сильном насыщении учитывают ответвление потока в паз;

– спинка якоря: $B_a = \Phi_\delta/(2 \cdot h_a \cdot l_a)$, так как поток полюса делится пополам;

– полюс: $B_m = k_\sigma \cdot \Phi_\delta/S_m$ – по полюсу проходит и поток рассеяния;

– ярмо станины: $B_я = k_\sigma \cdot \Phi_\delta/(2 \cdot S_я)$.

Кроме названных, в магнитной цепи могут быть добавочные участки: стыковой зазор между сердечником полюса и станиной, добавочный зазор под полюсом.

Таблица 2.1 – Допустимые индукции на участках магнитной цепи

Участок	Индукция, Тл
Воздушный зазор	0,5–1,0
Зубцы якоря (наименьшее сечение)	1,8–2,5
Сердечник (спинка) якоря	1,0–1,5
Полюс	1,2–1,6
Ярмо: стальное литьё и прокат	1,1–1,2
Ярмо: чугунное литьё	0,5–0,7

Плотность тока в медной обмотке возбуждения 2,0–3,5 А/мм^2, в алюминиевой – примерно на 20 % меньше. Пример из лекции: двигатель 14 кВт, 220 В, 1000 об/мин, D_a = 24 см, l_a = 12,5 см, δ = 0,22 см имеет k_μ = 1,42.

Выводы по разделу два

1) Зазор считают с коэффициентом $k_\delta > 1$ (эквивалентный зазор $\delta' = k_\delta \cdot \delta$); МДС зазора $2F_\delta = 2B_\delta k_\delta \delta/\mu_0$.

2) МДС стальных участков находят по кривым намагничивания; наиболее насыщены зубцы (до 2,5 Тл).

3 МАГНИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАШИНЫ

3.1 Построение и коэффициент насыщения

Сложив МДС участков для номинального потока $\Phi_{\delta н}$, получают номинальную МДС возбуждения на полюс. Повторив расчёт для $\Phi_\delta = (0{,}2;\ 0{,}5;\ 0{,}7;\ 1{,}0;\ 1{,}1;\ 1{,}2)\cdot\Phi_{\delta н}$, строят магнитную характеристику (кривую намагничивания) машины $\Phi_\delta = f(F_f)$.

Начальная прямолинейная часть соответствует ненасыщенной цепи, когда МДС стальных участков малы по сравнению с F_δ. Касательная к ней – характеристика ненасыщенной машины. Разность абсцисс кривой и касательной равна сумме МДС ферромагнитных участков. Степень насыщения характеризует коэффициент насыщения:

$$k_\mu = (F_\delta + F_z + F_a + F_m + F_я)/F_\delta = F_f/F_\delta > 1. \qquad (3.1)$$

3.2 Выбор степени насыщения

Ненасыщенную машину строить невыгодно: материалы недоиспользуются, машина получается тяжёлой. Сильно насыщенную – тоже: нужна мощная обмотка возбуждения с большим расходом меди или алюминия и большими потерями на возбуждение. Поэтому машины делают с умеренным насыщением: рабочая точка лежит несколько выше «колена» характеристики, $k_\mu = 1{,}20–1{,}35$ (иногда 1,7–2,0).

Выводы по разделу три

1) Магнитная характеристика $\Phi_\delta = f(F_f)$ строится по расчёту цепи для ряда потоков.

2) $k_\mu = F_f/F_\delta > 1$; оптимум – умеренное насыщение, $k_\mu = 1{,}2–1{,}35$.

4 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

4.1 Краткие ответы

– Работа с глубоким насыщением ведёт к большим электрическим потерям в обмотке возбуждения.

– Кроме пяти основных, возможны участки стыкового зазора между полюсом и станиной и добавочного зазора.

– Коэффициент рассеяния больше 1 (1,12–1,35).

– Коэффициент насыщения больше 1 (обычно 1,2–1,35).

– Коэффициент воздушного зазора больше 1 (учитывает пазы и каналы).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Шумаков, Б.Д. Электрические машины. Ч. 2. Машины постоянного тока : курс лекций / Б.Д. Шумаков. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 144 с.

2 Вольдек, А.И. Электрические машины : учебник для студентов высш. техн. учеб. заведений / А.И. Вольдек. – 3-е изд., перераб. – Л. : Энергия, 1978. – 832 с.

3 Ганджа, С.А. Лекция 10. Магнитная цепь машины постоянного тока [Электронный ресурс] / С.А. Ганджа. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=220661 (дата обращения: 11.10.2026).